

2장

본문 코딩

#2-2 20261284 문조훈
print("삼천", 3000, 3.000)
print('일수', 3.14, 315.1589e-2)

print("2진수 " + '1010은 10진수', 0b1010)
print("8진수 " + '11은 10진수', 0o11)
print("16진수 " + 'ff은 10진수', 0xff)

삼천 3000 3000
일수 3.14 3.151589
2진수 1010은 10진수 10
8진수 11은 10진수 9
16진수 ff은 10진수 255

#2-4 20261284 문조훈
shopping_list = ['T-셔츠', '바지', '점장']
shopping_list.append('구두')
print('쇼핑 목록', shopping_list)

weekends='토요일', '일요일'
print('주말', weekends)
day1, day2 = '토요일', '일요일'
print('주말', day1, day2)

쇼핑 목록 ['T-셔츠', '바지', '점장', '구두']
주말 ('토요일', '일요일')
주말 토요일 일요일

#2-6 20261284 문조훈
colors_set = ("red", "blue", "green", "red")

print("Set:", colors_set)
colors_set.add("yellow")
print("Set after adding:", colors_set)
colors_set.remove("green")
print("Set after removing:", colors_set)

immutable_colors = frozenset(("red", "green", "blue"))
print("Frozenset:", immutable_colors)

try:
 immutable_colors.add("yellow")
except AttributeError as e:
 print("AttributeError:", e)

Set: ('red', 'blue', 'green')
Set after adding: ('red', 'yellow', 'blue', 'green')
Set after removing: ('red', 'yellow', 'blue')
frozenset: frozenset({'red', 'blue', 'green'})
AttributeError: 'frozenset' object has no attribute 'add'

#2-8 20261284 문조훈
width = float(input("삼수중 가로 길이 입력 >> "))
height = int(input("삼수중 세로 길이 입력 >> "))
print("가로:", width)
print("세로:", height)

area = height * width
print("삼각형의 넓이는", area/2, "입니다.")
print("사각형의 넓이는", area, "입니다.")

가로: 10.0
세로: 10
삼각형의 넓이는 50.0 입니다.
사각형의 넓이는 100.0 입니다.

#2-10 20261284 문조훈
import math

print("math.pi:{:.4f} math.e:{:.4f}".format(math.pi, math.e))

radius = float(input("원의 반지름을 입력하세요: "))

area = math.pi * radius ** 2
print("원의 둘레는 (2*math.pi*radius : 10.2f) 입니다.")
print("원의 넓이는 (area: 10.2f) 입니다.")

math.pi:3.1416 math.e:2.7183
원의 둘레는 62.83 입니다.
원의 넓이는 314.16 입니다.

도전프로그래밍

#02 20261284 문조훈
gallon = float(input("갤런을 입력하세요>>"))
liter = gallon * 3.78541

print(f"({gallon:.1f}) 갤런은 ({liter:.2f}) 리터 입니다")

20.0 갤런은 75.71 리터 입니다

#04 20261284 문조훈
import math

degree = float(input("변환할 각도(degree) 입력>>"))
radian = degree * (math.pi / 180)

print(f"({degree:.1f})도는 ({radian:.2f}) 라디안 입니다.")

90.0도는 1.57 라디안 입니다.

```
#00 20201204 문조훈

dict = {
    'java': 1995,
    'c': 1972,
    'c++': 1985,
    'python': 1990
}

key = input("기(언어 이름) 입력")
print("결과 (key): (dict[key])")

결과 C: 1972

#00 20201204 문조훈

hex1 = input("첫 번째 16진수 실수 입력 >> ")
hex2 = input("두 번째 16진수 실수 입력 >> ")
num1 = float.fromhex(hex1)
num2 = float.fromhex(hex2)

print("첫 번째 입력 값: (hex1), 10진수: (num1)")
print("두 번째 입력 값: (hex2), 10진수: (num2)")
print("합하기: (num1 + num2:.4f)")
print("빼기: (num1 - num2:.4f)")
print("곱하기: (num1 * num2:.4f)")
print("나누기: (num1 / num2:.4f)")

첫 번째 입력 값: b, 10진수: 11.0
두 번째 입력 값: e.2, 10진수: 14.125
합하기: 25.1250
빼기: -3.1250
곱하기: 155.3750
나누기: 0.7788

3장

본문 코딩

#3-2 20201204 문조훈
add1 = lambda x: x + 1
add2 = lambda x, y: x + y
mult2 = lambda x, y: x * y

a, b = 10, 5
print(f'(a) + (1) -> {add1(a)}')
print(f'(a) + (b) -> {add2(a, b)}')
print(f'(a) * (b) -> {mult2(a, b)}')

10 + 1 -> 11
10 + 5 -> 15
10 * 5 -> 50

#3-4 20201204 문조훈
pl = [('basic', 1964), ('java', 1995), ('kotlin', 2016), ('python', 1991), ('c', 1972)]

print(pl)
print(sorted(pl))

print(sorted(pl, key=lambda lang: lang[0]))
print(sorted(pl, key=lambda lang: lang[1]))
print(sorted(pl, key=lambda lang: len(lang[0])))

[('basic', 1964), ('java', 1995), ('kotlin', 2016), ('python', 1991), ('c', 1972)]
[('basic', 1964), ('c', 1972), ('java', 1995), ('kotlin', 2016), ('python', 1991)]
[('basic', 1964), ('c', 1972), ('java', 1995), ('kotlin', 2016), ('python', 1991)]
[('basic', 1964), ('c', 1972), ('python', 1991), ('java', 1995), ('kotlin', 2016)]
[('c', 1972), ('java', 1995), ('basic', 1964), ('kotlin', 2016), ('python', 1991)]

#3-6 20201204 문조훈
def celsius_to_fahrenheit(celsius):
    return(celsius * 9/5) + 32

def kilometers_to_miles(kilometers):
    return kilometers * 0.621371

def pounds_to_kilograms(pounds):
    return pounds * 0.453592

print("다음 중 원하는 변환을 선택하십시오:")
print("1. 섭씨를 화씨로 변환")
print("2. 킬로미터를 마일로 변환")
print("3. 파운드를 킬로그램으로 변환")

choice = int(input("\n 번호를 입력하십시오: "))

if 1 <= choice <= 3:
    input_value = float(input("변환할 값을 입력하십시오: "))
    result = 0
    if choice == 1:
        result = celsius_to_fahrenheit(input_value)
    elif choice == 2:
        result = kilometers_to_miles(input_value)
    elif choice == (function) def pounds_to_kilograms(pounds: Any) -> Any
        result = pounds_to_kilograms(input_value)
    print(f"변환 결과: {result:.2f}")
else:
    print("올바른 번호를 선택하십시오.")

다음 중 원하는 변환을 선택하십시오:
1. 섭씨를 화씨로 변환
2. 킬로미터를 마일로 변환
3. 파운드를 킬로그램으로 변환
변환 결과: 50.00

#3-8 20201204 문조훈
s = 'python'

for char in s:
    print(f'{char}: ', end=' ')
    print("+" * (ord(char) - ord("a") + 1))

p:
y:
t:
n:
o:
n:
```

```
# 3-10 20261204 문조훈
todo_list = []
while True:
    print("할 일 목록을 관리하는 프로그램입니다.")
    print("1. 할 일 추가")
    print("2. 할 일 목록 보기")
    print("3. 프로그램 종료")

    choice = input("선택할 옵션을 입력하십시오 (1/2/3): ")
    if choice == "1":
        task = input("추가할 할 일을 입력하십시오: ")
        todo_list.append(task)
        print(f"{task}"을 할 일 목록에 추가했습니다.")

    elif choice == "2":
        print("/n 할 일 목록:")
        for task in todo_list:
            print(f"{task}")

    elif choice == "3":
        print("프로그램을 종료합니다.")
        break

    else:
        print("올바른 옵션을 선택하십시오.")

print()
```

Python

할 일 목록을 관리하는 프로그램입니다.

1. 할 일 추가
2. 할 일 목록 보기
3. 프로그램 종료
프로그램을 종료합니다.

도전프로그래밍

```
#02 20261204 문조훈

data = input("유년월 검사할 연도 공백 구분으로 여러 개 입력 >> ")

years = data.split()

for y in years:
    year = int(y)

    if (year % 4 == 0 and year % 100 != 0) or (year % 400 == 0):
        print(f"{year}: 윤년")
    else:
        print(f"{year}: 윤년 아님")
```

Python

2000: 윤년
2021: 윤년 아님
2022: 윤년 아님
2024: 윤년

```
#04 20261204 문조훈

def celsius_to_fahrenheit(celsius):
    return celsius * 9/5 + 32
def kilometers_to_miles(kilometers):
    return kilometers * 0.621371
def pounds_to_kilograms(pounds):
    return pounds * 0.453592

my_functions = [celsius_to_fahrenheit, kilometers_to_miles, pounds_to_kilograms]

print("다음 중 원하는 변환을 선택하십시오:")
print("1. 섭씨를 화씨로 변환")
print("2. 킬로미터를 마일로 변환")
print("3. 파운드를 킬로그램으로 변환")

choice = int(input("번호를 입력하십시오: "))
value = float(input("변환할 값을 입력하십시오: "))

selected_function = my_functions[choice - 1]
result = selected_function(value)

print(f"변환 결과: {result:.2f}")
```

Python

다음 중 원하는 변환을 선택하십시오:

1. 섭씨를 화씨로 변환
2. 킬로미터를 마일로 변환
3. 파운드를 킬로그램으로 변환
변환 결과: 62.34

```
#06 20261204 문조훈

import random

winning_numbers = random.sample(range(1, 46), 6)
my_numbers = random.sample(range(1, 46), 6)

winning_numbers.sort()
my_numbers.sort()

print("----- 모의통도 당첨 번호 -----")
print(winning_numbers)
print("\n" + "-" * 10 + " 내 번호 확인 ~ ~ ~ * 10")

match_count = 0
for num in my_numbers:
    if num in winning_numbers:
        print(f"{num} 0", end=" ")
        match_count += 1
    else:
        print(f"{num} X", end=" ")

print(f"\n{match_count} 개 맞음")
```

Python

----- 모의통도 당첨 번호 -----
[13, 16, 19, 27, 37, 39]
----- 내 번호 확인 -----
22 X 24 X 26 X 40 X 41 X 44 X
0 개 맞음

```
#08 20261204 문조훈

def is_prime(number):
    if number < 2:
        return False

    limit = int(number ** 0.5)
    for i in range(2, limit + 1):
        if number % i == 0:
            return False

    return True

max_num = int(input("질수를 입력하십시오"))

print(f"2부터 {max_num}까지의 소수:")
for n in range(2, max_num + 1):
    if is_prime(n):
        print(n, end=" ")
```

Python

2부터 20까지의 소수:
2 3 5 7 11 13 17 19